

Entoure la lettre placée devant la bonne réponse pour les questions 1 à 6.

- L'écriture décimale de 145% est :
a. 14 500 b. 1,45 c. 14,5 d. 0,145
- Le nombre d'axes de symétrie d'un carré est :
a. 8 b. 2 c. 4 d. 6
- Quelle expression réduite de $A = (-2a^3 \times x^2)(5x^2 \times y^2) \times \frac{1}{2}a \times y^2$ est
a. $A = -5a^4x^2y^2$ c. $A = -5a^4x^4y^4$
b. $A = 5a^4x^4y^4$ d. $A = +5a^4x^4y^3$
- La longueur de la diagonale d'un rectangle mesurant 9 cm de long et 12 cm de large est :
a. 15 cm b. 8 cm c. 30 cm d. 21 cm
- Soit E et F deux ensembles définis par $E = \{a; i; o\}$ et $F = \{2, 3, 4, 5\}$. Les cardinal $E \times F$ est
a. 3 b. 7 c. 12 d. 4
- Sachant qu'un mètre-cube d'eau équivaut à un certain nombre de centilitres. Ce nombre sous forme de puissance de 10 est :
a. 10^3 b. 10^5 c. 10^4 d. 10^6

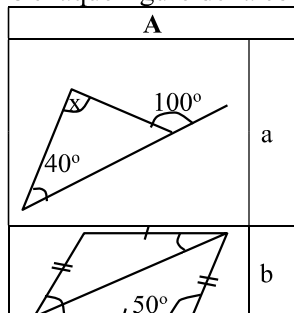
Relie par une flèche chaque élément de la colonne A à son correspondant de la colonne B pour les questions 7 à 9.

- Trouve dans la colonne B la forme factorisée de chacune des expressions de la colonne A.

A	
$(x-3)^2 - 9(x+2)^2$	a
$(2+x)(x-1) - 2(-1+x)^2$	b

B	
1	$-(-x-1)$
2	$(4x+3)(-2x+9)$
3	$-(2x+9)(4x+3)$
4	$(-1+x)(-x+4)$

- Trouve dans la colonne B, la valeur x de l'angle indiqué dans chaque figure de la colonne A.



B	
1	$x = 60^\circ$
2	$x = 100^\circ$
3	$x = 80^\circ$

x	100°
---	------

4	$x = 30^\circ$
---	----------------

- Une classe de 9^e AF est composée de 30 filles et de 45 garçons. Relie chaque grandeur indiquée dans la colonne A à sa valeur réelle présente dans la colonne B.

A	
Fréquence de filles	a)
Fréquence de garçons	b)

B	
1	4/5
2	3/5
3	2/5
4	1/5

Réponds aux questions suivantes, selon les instructions données pour les questions 10 à 15.

- Pour P gourdes, un marchand a vendu 35 m de tissus et réalisé un bénéfice de 3500 gourdes. x désigne le prix d'achat d'un mètre de tissus.

- Exprime le prix de vente P en fonction de x.
- Calcule x si P = 17 500 gourdes.

- Écris sous la forme de $a\sqrt{b}$ l'expression $E = -\sqrt{5} + \sqrt{20} - 3\sqrt{80} + 2\sqrt{45}$

- Deux enfants se partagent vingt gourdes. Si l'un doit recevoir les 2/3 de la somme, trouve alors la somme que recevra l'autre.

- Combien de temps te faut-il pour venir au collège ? Avec les réponses à cette question, on a établi le tableau des effectifs qui :

Temps en mn	5	10	15	20	25	30
Effectifs	10	12	23	9	6	4

Établis le tableau des fréquences (exprimées en pourcentage) de ces données.

14. Dans un parallélogramme ABCD, on a $AB = AC$. Soit I le milieu de [BC]
- a) Démontre que (AI) et (BC) sont perpendiculaires.
 - b) Soit K le symétrique de A par rapport à I, quelle est la nature du quadrilatère ABKC ? Justification.
15. Trace un trapèze ABCD, soit E le milieu de [BC]. La droite (DE) coupe (AB) en F.
- a) Démontre que E est le milieu de [DF].
 - b) Quelle est la nature du quadrilatère DBFC?